ALGORITHMIK · KAPITEL 3

Sortieren

Selectionsort · Bubblesort · Mergesort



INF school

3

EINSTIEG

D08 «Spalte»

Eine dunkle Titelspalte links trägt Kapitel, Abschnitt, Titel und Seitenzahl. Rechts bleibt die volle Höhe für den Inhalt.

EIGENSCHAFTEN

- Spalte 40 mm, Titel darf umbrechen
- Abschnitt und Kapitel oben in der Spalte
- Modus: Spalte wird hell, mit grossem Symbol

NIMM DIESES DESIGN, WENN ...

Folien eher hoch als breit sind: Text, Code, Schritte.

STÄRKEN

- lange Titel kein Problem
- volle Höhe, sehr markant

SCHWÄCHEN

- nur 70 % der Breite für Inhalt
- breite Grafiken werden kleiner

01101001011011100110011

3.2

Selectionsort

«Wiederholtes Suchen des Minimums»

Effizienz: Laufzeit

- Wie «schnell» ist Selectionsort?
- Wie messen wir die Effizienz eines Algorithmus?
  - Zeitmessung? Hängt von Hardware und Implementierung ab.
  - Alternativen?
- Grobe Idee: die **Anzahl Operationen** zählen
  - Vergleiche zwischen zwei Elementen
  - Vertauschungen zweier Elemente

Sortiert?

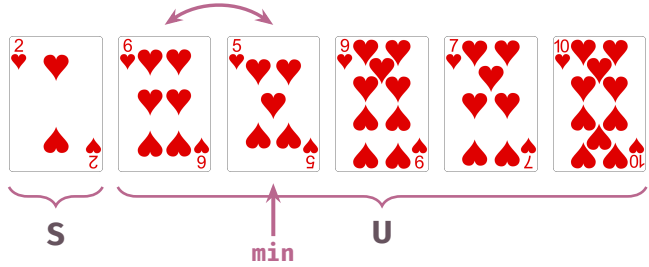
AUFSTEIGEND SORTIERT

Eine Liste ist **aufsteigend sortiert**, wenn jedes Element kleiner oder gleich gross ist wie alle nachfolgenden Elemente.

- Sind diese Karten sortiert?
- Und die leere Liste?

01101001011011100110011

Selectionsort in Aktion



Das kleinste Element in U ist die 5: Wir vertauschen es mit dem ersten Element von U.

01101001011011100110011

3

SELECTIONSORT

Selectionsort in Python

SELECTION_SORT.PY

```
1  def selection_sort(liste):
2      for i in range(len(liste) - 1):
3          k = i  # Position des Minimums in U
4          for j in range(i + 1, len(liste)):
5              if liste[j] < liste[k]:
6                  k = j
7          liste[i], liste[k] = liste[k], liste[i]
```


01101001011011100110011

MACH MIT · ZU ZWEIT · 15 MIN

Ihr seid dran!

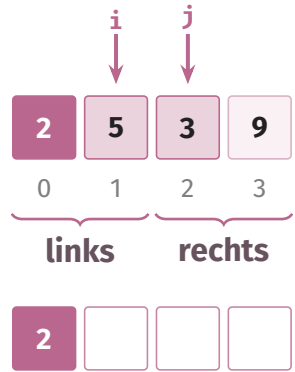
AUFGABE 38–41: SORTIEREN VON HAND

Sortiere die Listen im Skript (S. 48) mit Selectionsort und Bubblesort von Hand.

01101001011011100110011

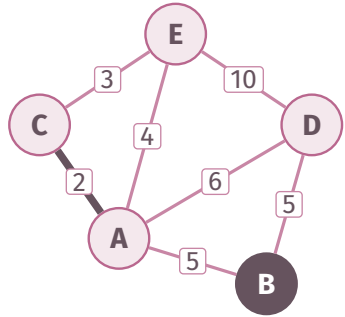
Mergesort: Merge

1. Vergleiche die vordersten Elemente beider Listen.
2. Füge das kleinere hinten an die neue Liste an.
3. Ist eine Liste leer, hänge den Rest der anderen an.



01101001011011100110011

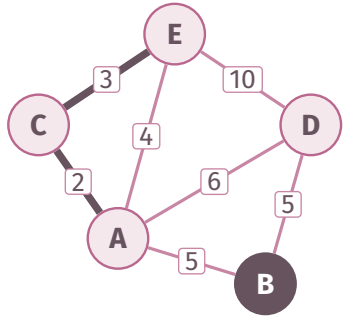
Kruskal in Aktion



C–A (2) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

01101001011011100110011

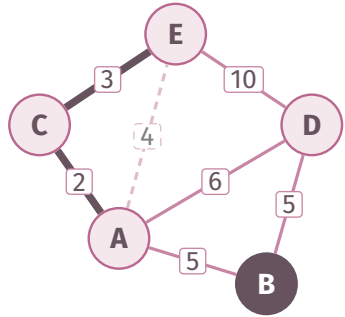
Kruskal in Aktion



C–E (3) bildet keinen Kreis: **gewählt**.

01101001011011100110011

Kruskal in Aktion



A–E (4) würde einen Kreis bilden: **verworfen**.

01101001011011100110011



ZUM LESEN · SKRIPT S. 92

Ein Baum ist …

1. ein **zusammenhängender** Graph ohne Kreise.
2. ein Graph, in dem es zwischen zwei Knoten genau **einen Pfad** gibt.
3. ein zusammenhängender Graph mit n Knoten und $n - 1$ Kanten.

Alle drei Beschreibungen sind gleichwertig.

01101001011011100110011